

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)

化 学

注意事项:

- 1 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2 回答第 I 卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
- 3 回答第 II 卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 4 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Cl 35.5 Zn 65

第 I 卷

一、选择题: 本题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 化学与环境密切相关, 下列有关说法正确的是

- A. CO_2 属于大气污染物
- B. 酸雨是 pH 小于 7 的雨水
- C. CO_2 、 NO_2 或 SO_2 都会导致酸雨的形成
- D. 大气中 CO_2 含量的增加会导致温室效应加剧

2. 下列说法正确的是

- A. 食用白糖的主要成分是蔗糖
- B. 小苏打的主要成分是碳酸钠
- C. 煤气的主要成分是丁烷
- D. 植物油的主要成分是高级脂肪酸

3. 下列各组中, 每种电解质溶液电解时只生成氢气和氧气的是

- A. HCl 、 CuCl_2 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- B. NaOH 、 CuSO_4 、 H_2SO_4
- C. NaOH 、 H_2SO_4 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- D. NaBr 、 H_2SO_4 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$

4. 下列实验操作正确的是

- A. 可用氨水除去试管内壁上的银镜
- B. 硅酸钠溶液应保存在带玻璃塞的试剂瓶中
- C. 将三氯化铁溶液蒸干, 可制得无水三氯化铁
- D. 锌与稀硫酸反应时, 要加大反应速率可滴加少量硫酸铜

5. 分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$ 的单取代芳烃, 其可能的结构有

- A. 2 种
- B. 3 种
- C. 4 种
- D. 5 种

6. 将 0.195g 锌粉加入到 20.0mL 的 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MO}_2^+$ 溶液中, 恰好完全反应, 则还原产物可能是

- A. M
- B. M^{2+}
- C. M^{3+}
- D. MO^{2+}

二、选择题: 本题共 6 小题。每小题 4 分, 共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意, 若正确答案只包括一个选项, 多选得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确得 2 分, 选两个且都正确得 4 分, 但只要选错一个就得 0 分。

7. N_A 为阿伏加德罗常数的数值, 下列说法中正确的是

- A. 在密闭容器中加入 1.5 mol H_2 和 0.5 mol N_2 , 充分反应后可得到 NH_3 分子数为 N_A
- B. 一定条件下, 2.3 g 的 Na 完全与 O_2 反应生成 3.6 g 产物时失去的电子数为 $0.1 N_A$
- C. 1.0 L 的 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 溶液中含有的 S^{2-} 离子数为 $0.1 N_A$

D. 标准状况下, 22.4L 的 CCl_4 中含有的 CCl_4 分子数为 N_A

8. 两种盐的固体混合物: ①加热时有气体产生, ②加水溶解时有沉淀生成, 且沉淀溶于稀盐酸。满足上述条件的混合物是

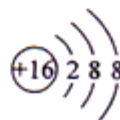
A. BaCl_2 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ B. AgNO_3 和 NH_4Cl

C. FeCl_3 和 NaHCO_3 D. KCl 和 Na_2CO_3

9. 下列有关化学用语使用正确的是

A. NH_4Br 的电子式: $\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}:\text{N}:\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}\right]^+ \text{Br}^-$

B. S^{2-} 的结构示意图:



C. 乙酸的分子式: CH_3COOH

D. 原子核内有 18 个中子的氯原子: ${}^{35}_{17}\text{Cl}$

10. 下列叙述错误的是

A. 生铁中含有碳, 抗腐蚀能力比纯铁弱

B. 用锡焊接的铁质器件, 焊接处易生锈

C. 在铁制品上镀铜时, 镀件为阳极, 铜盐为电镀液

D. 铁管上镶嵌锌块, 铁管不易被腐蚀

11. 25°C 时, $a \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 一元酸 HA 与 $b \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 等体积混合后, pH 为 7, 则下列关系一定正确的是

A. $a=b$ B. $a>b$ C. $c(\text{A}^-)=c(\text{Na}^+)$ D. $c(\text{A}^-)<c(\text{Na}^+)$

12. 能正确表示下列反应的离子方程式为

A. 碳酸氢钠溶液中滴入氢氧化钙溶液: $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

B. 二氧化硫通入次氯酸钠溶液: $\text{SO}_2 + \text{ClO}^- + 2\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

C. 硫化钡加入稀硫酸: $\text{BaS} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{S}\uparrow + \text{Ba}^{2+}$

D. 新制的氧化铝可溶于氢氧化钠溶液: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- = 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$

第 II 卷

本卷包括必考题和选考题两部分。第 13 题~第 17 题为必考题, 每个试题考生都必需作答。第 18 题~第 20 题为选考题, 考生根据要求作答。

13. (8 分)

氮元素的氢化物和氧化物在工业生产和国防建设中都有广泛应用, 回答下列问题:

(1) 氮元素原子的 L 层电子数为_____;

(2) NH_3 与 NaClO 反应可得到肼(N_2H_4), 该反应的化学方程式为_____;

(3) 肼可作为火箭发动机的燃料, 与氧化剂 N_2O_4 反应生成 N_2 和水蒸气。

已知: ① $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{l})$ $\Delta H_1 = -19.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

② $\text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H_2 = -534.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

写出肼和 N_2O_4 反应的热化学方程式_____;

(4) 肼—空气燃料电池是一种碱性电池, 该电池放电时, 负极的反应式为_____。

14. (9 分)

在 FeCl_3 溶液蚀刻铜箔制造电路板的工艺中, 废液处理和资源回收的过程简述如下:

I: 向废液中投入过量铁屑, 充分反应后分离出固体和滤液;

II: 向滤液中加入一定量石灰水, 调节溶液 pH , 同时鼓入足量的空气。

已知: $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3] = 4.0 \times 10^{-38}$

回答下列问题:

(1) FeCl_3 蚀刻铜箔反应的离子方程式为_____;

(2) 过程 I 加入铁屑的主要作用是_____, 分离得到固体的主要成分是_____, 从固

体中分离出铜需采用的方法是_____；

(3)过程 II 中发生反应的化学方程式为_____；

(4)过程 II 中调节溶液的 pH 为 5，金属离子浓度为_____。(列式计算)

15.(9 分)已知 $A(g)+B(g) \rightleftharpoons C(g)+D(g)$ 反应的平衡常数和温度的关系如下：

温度/℃	700	900	830	1000	1200
平衡常数	1.7	1.1	1.0	0.6	0.4

回答下列问题：

(1)该反应的平衡常数表达式 $K=_____$ ， $\Delta H_____0$ (填“<”“>”“=”)；

(2)830℃时，向一个 5 L 的密闭容器中充入 0.20mol 的 A 和 0.80mol 的 B，如反应初始 6s 内 A 的平均反应速率 $v(A)=0.003 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 。则 6s 时 $c(A)=_____ \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，C 的物质的量为 mol；若反应经一段时间后，达到平衡时 A 的转化率为_____，如果这时向该密闭容器中再充入 1 mol 氩气，平衡时 A 的转化率为_____；

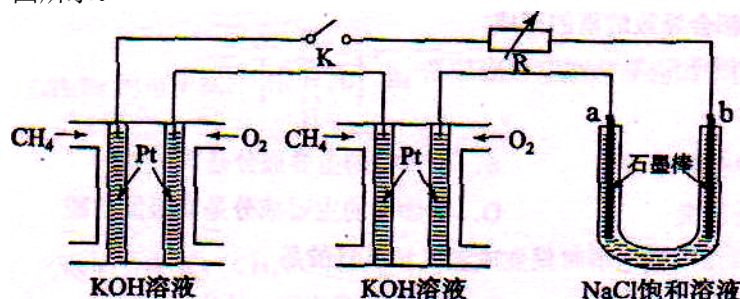
(3)判断该反应是否达到平衡的依据为_____ (填正确选项前的字母)：

- a. 压强不随时间改变 b. 气体的密度不随时间改变
c. $c(A)$ 不随时间改变 d. 单位时间里生成 C 和 D 的物质的量相等

(4)1200℃时反应 $C(g)+D(g) \rightleftharpoons A(g)+B(g)$ 的平衡常数的值为_____。

16.(9 分)

新型高效的甲烷燃料电池采用铂为电极材料，两电极上分别通入 CH_4 和 O_2 ，电解质为 KOH 溶液。某研究小组将两个甲烷燃料电池串联后作为电源，进行饱和氯化钠溶液电解实验，如图所示。



回答下列问题：

(1)甲烷燃料电池正极、负极的电极反应分别为_____、_____。

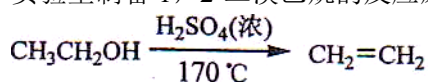
(2)闭合 K 开关后，a、b 电极上均有气体产生。其中 b 电极上得到的是_____，电解氯化钠

溶液的总反应方程式为_____；

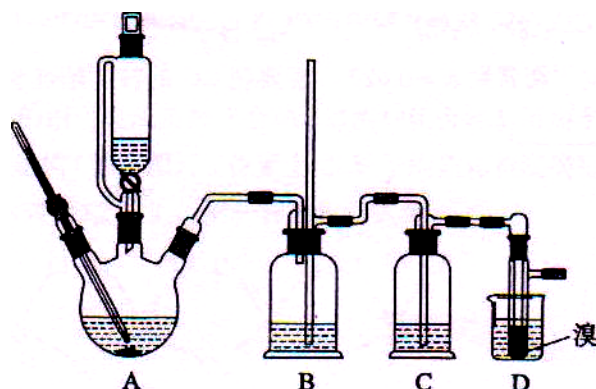
(3)若每个电池甲烷通入量为 1 L (标准状况)，且反应完全，则理论上通过电解池的电量为_____ (法拉第常数 $F=9.65\times 10^4 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，列式计算)，最多能产生的氯气体积为_____ L (标准状况)。

17.(9 分)

实验室制备 1, 2-二溴乙烷的反应原理如下：



可能存在的主要副反应有：乙醇在浓硫酸的存在下在 140°C 脱水生成乙醚。
用少量的溴和足量的乙醇制备 1,2-二溴乙烷的装置如下图所示：



有关数据列表如下：

	乙醇	1, 2-二溴乙烷	乙醚
状态	色液体	无色液体	无色液体
密度 / $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	0.79	2.2	0.71
沸点 / $^{\circ}\text{C}$	78.5	132	34.6
熔点 / $^{\circ}\text{C}$	-130	9	-116

回答下列问题：

(1)在此制备实验中，要尽可能迅速地把反应温度提高到 170°C 左右，其最主要目的是_____；
(填正确选项前的字母)

a. 引发反应 b. 加快反应速度 c. 防止乙醇挥发 d. 减少副产物乙醚生成

(2)在装置 C 中应加入_____，其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体：(填正确选项前的字母)

a. 水 b. 浓硫酸 c. 氢氧化钠溶液 d. 饱和碳酸氢钠溶液

(3)判断该制备反应已经结束的最简单方法是_____；

(4)将 1, 2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水，振荡后静置，产物应在_____层(填“上”、“下”)；

(5)若产物中有少量未反应的 Br_2 ，最好用_____洗涤除去：(填正确选项前的字母)

a. 水 b. 氢氧化钠溶液 c. 碘化钠溶液 d. 乙醇

(6)若产物中有少量副产物乙醚，可用_____的方法除去：

(7)反应过程中应用冷水冷却装置 D，其主要目的是_____；但又不能过度冷却(如用冰水)，其原因是_____。

选考题(请考生在第 18、19、20 三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。作答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。)

第 18、19、20 三题的第 I 题为选择题，在给出的四个选项中，有两项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第 II 题为非选择题，请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

18. [选修 5——有机化学基础] (20 分)

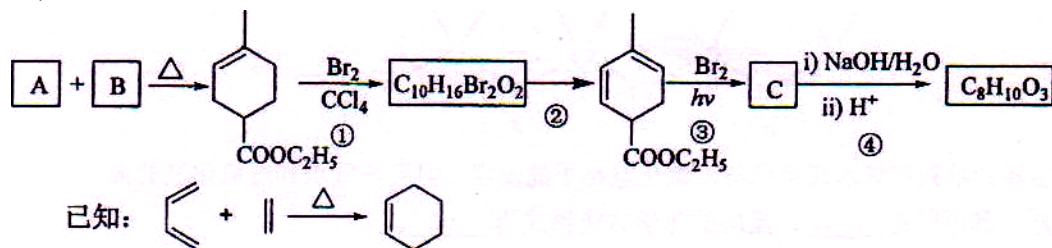
18-I(6 分)下列化合物在核磁共振氢谱中能出现两组峰，且其峰面积之比为 3:1 的有

A. 乙酸异丙酯 B. 乙酸叔丁酯
C. 对二甲苯 D. 均三甲苯

18-II(14 分)

化合物 A 是合成天然橡胶的单体，分子式为 C_5H_8 。A 的一系列反应如下(部分反应条件略

去):



回答下列问题:

- (1) A 的结构简式为 _____, 化学名称是 _____;
- (2) B 的分子式为 _____;
- (3) ② 的反应方程式为 _____;
- (4) ① 和 ③ 的反应类型分别是 _____, _____;
- (5) C 为单溴代物, 分子中有两个亚甲基, ④ 的化学方程式为 _____;
- (6) A 的同分异构体中不含聚集双烯($\text{C}=\text{C}=\text{C}$)结构单元的链状烃还有 _____ 种, 写出其中互为立体异构体的化合物的结构简式 _____。

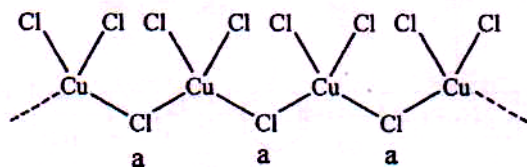
[选修 3——物质结构与性质] (20 分)

19-I (6 分) 下列有关元素锆及其化合物的叙述中正确的是

- A. 锆的第一电离能高于碳而电负性低于碳
- B. 四氯化锆与四氯化碳分子都是四面体构型
- C. 二氧化锆与二氧化碳都是非极性的气体化合物
- D. 锆和碳都存在具有原子晶体结构的单质

19-II (14 分) 铜在我国有色金属材料的消费中仅次于铝, 广泛地应用于电气、机械制造、国防等领域。回答下列问题:

- (1) 铜原子基态电子排布式为 _____;
- (2) 用晶体的 x 射线衍射法可以测得阿伏加德罗常数。对金属铜的测定得到以下结果: 晶胞为面心立方最密堆积, 边长为 361 pm。又知铜的密度为 $9.00\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 则铜晶胞的体积是 _____ cm^3 、晶胞的质量是 _____ g, 阿伏加德罗常数为 _____ (列式计算, 已知 $\text{Ar}(\text{Cu})=63.6$);
- (3) 氯和钾与不同价态的铜可生成两种化合物, 这两种化合物都可用于催化乙炔聚合, 其阴离子均为无限长链结构(如下图), a 位置上 Cl 原子的杂化轨道类型为 _____。已知其中一种化合物的化学式为 KCuCl_3 , 另一种的化学式为 _____;



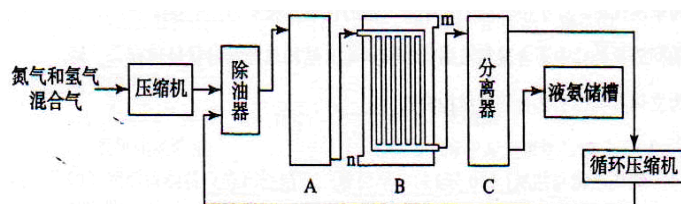
- (4) 金属铜单独与氨水或单独与过氧化氢都不能反应, 但可与氨水和过氧化氢的混合溶液反应, 其原因是 _____, 反应的化学方程式为 _____。

[选修 2——化学与技术]

20-I (6 分) 污水经过一级、二级处理后, 还含有少量 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Pb^{2+} 等重金属离子, 可加入沉淀剂使其沉淀。下列物质不能作为沉淀剂的是

- A. 氨水
- B. 硫化氢气体
- C. 硫酸钠溶液
- D. 纯碱溶液

20-II (14 分) 合成氨的流程示意图如下:



回答下列问题：

- (1) 工业合成氨的原料是氮气和氢气。氮气是从空气中分离出来的，通常使用的两种分离方法是_____，_____；氢气的来源是水和碳氢化合物，写出分别采用煤和天然气为原料制取氢气的化学反应方程式_____，_____；
- (2) 设备 A 中含有电加热器，触媒和热交换器，设备 A 的名称是_____，其中发生的化学反应方程式为_____；
- (3) 设备 B 的名称是_____，其中 m 和 n 是两个通水口，入水口是_____（填“m”或“n”）。不宜从相反方向通水的原因是_____；
- (4) 设备 C 的作用是_____；
- (5) 在原料气制备过程中混有的 CO 对催化剂有毒害作用，欲除去原料气中的 CO，可通过以下反应来实现：



已知 1000K 时该反应的平衡常数 $K=0.627$ ，若要使 CO 的转化率超过 90%，则起始物中的 $c(\text{H}_2\text{O}):c(\text{CO})$ 不低于_____。